حالة كل أسبوع™ · المادة الرئيسية

برنامج التدريب على الحالات لمدة 52 أسبوعًا

سنة كاملة، وموضوع واحد كل أسبوع. لكل أسبوع هدف واحد، وجزء تقرؤه في دليل طبيب التقويم، وحالة تطبيقية، وتقييم ذاتي من ثلاثة أسئلة. حتى لا يبقى النظام في الكتاب، بل يصبح ردَّ فعل تلقائيًا عند كرسي العلاج.

المحتويات

كيف تستخدم هذا البرنامج

الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة · الأسابيع 1–5

الوحدة 02 · التشخيص الشامل · الأسابيع 6–11

الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا · الأسابيع 12–16

الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع · الأسابيع 17–23

الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث · الأسابيع 24–31

الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية · الأسابيع 32–38

الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة · الأسابيع 39–43

الوحدة 08 · الإنهاء والثبات · الأسابيع 44–48

الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة · الأسابيع 49–52

الخطوة التالية

كيّف البرنامج حسب احتياجك

- يتبع الترتيب الوحدات التسع في دليل طبيب التقويم. إذا صادفت موضوعًا بعينه هذا الأسبوع، يمكنك تقديم الأسبوع الخاص به.
- في الأسبوع المزدحم، حلّ الحالة فقط وانقل القراءة والأسئلة إلى الأسبوع التالي، ولا تترك البرنامج.
- قبل الوصول إلى الحالات المشروحة (الأسابيع 49–52)، أكمل الأسابيع التي فاتتك.
- علّم تقدمك على «ورقة متابعة التقدم الأسبوعي». وللأهداف الشهرية راجع «خارطة طريق التطور السريري لمدة 12 شهرًا».

البداية

كيف تستخدم هذا البرنامج

من 30 إلى 40 دقيقة في الأسبوع؛ قصيرة بما يكفي لتوزيعها على الفراغات بين مريضين.

ما يحوّل النظام إلى ردّ فعل تلقائي ليس قراءة طويلة واحدة، بل مراجعة قصيرة تتكرر كل أسبوع بالترتيب نفسه.

إيقاع الأسبوع

متى	المدة	ماذا تفعل
أول يوم في الأسبوع	10–15 دقيقة	اقرأ الهدف. افتح جزء الوحدة المعنية في دليل طبيب التقويم والخرائط البصرية.
منتصف الأسبوع	10 دقائق	حلّ حالة الأسبوع دون النظر إلى التعليق. اكتب إجابتك في المربع، ثم اقرأ التعليق.
آخر يوم في الأسبوع	5–10 دقائق	أجب عن الأسئلة الثلاثة وقارنها بالإجابات المختصرة. علّم على ورقة المتابعة.
أثناء الفحص	—	إذا كان لديك مريض يناسب موضوع الأسبوع، اطرح الأسئلة نفسها على حالته.

الخطوات الأربع نفسها في كل حالة

1. **اقرأ البيانات.** العمر، والمظهر الجانبي، وعلاقة الرحى والناب، والبروز الأفقي (overjet) والتغطية العمودية (overbite)، والقيم السيفالومترية، والعادات.
2. **اكتب قائمة المشكلات.** تحت عناوين: السهمي، والعمودي، والعرضي، والمسافة.
3. **اكتب القرار مع مبرّره.** جملة واحدة: ماذا ستفعل ولماذا.
4. **قارن بالتعليق.** إذا اختلف تفكيرك، عُد إلى الخريطة البصرية ودوّن الفرق في سطر واحد.

الحالات لأغراض تعليمية

بيانات الحالات افتراضية ومبسّطة لغرض التعليم. القرار في المريض الحقيقي يُتخذ دائمًا بعد فحص كامل وسجلات كاملة. يبيّن الوسم في أعلى الحالة **أساسي** أو **متوسط** أو **متقدم** مستوى الصعوبة؛ ومن الطبيعي ألا تتطابق إجابتك تمامًا مع التعليق في الحالات المتقدمة، فالهدف هو بناء المبرّر.

الوحدة 01 · الأسابيع 1–5

الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة

يضم هذا القسم 5 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 01 في دليل طبيب التقويم.

الوحدة 01

الأسبوع 1

تصنيف أنجل وأنواع سوء الإطباق

هدف الأسبوع	أن تكتب لدى كل مريض جديد علاقة الرحى والناب في كل جانب على حدة، خلال 30 ثانية وبالمصطلح الصحيح.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 1 (تصنيف أنجل) · الخريطة البصرية 2 (أنواع سوء الإطباق)

حالة الأسبوع

أساسي

فتاة، 14 سنة. علاقة الرحى في الجانبين الأيمن والأيسر من الصنف الثاني بوحدة كاملة، وعلاقة الناب من الصنف الثاني. البروز الأفقي 7 mm، والتغطية العمودية 4 mm. القواطع العلوية مائلة للأمام (proclined). الشفتان لا تنطبقان في وضع الراحة.

السؤال: اكتب صنف أنجل وقسمه. ما الذي لا تخبرك به هذه المعلومة وحدها؟

التعليق: الصنف الثاني القسم 1: بروز أفقي زائد وقواطع علوية مائلة للأمام. يصف تصنيف أنجل العلاقة السهمية للأسنان فقط؛ ولا يخبرك بالمصدر الهيكلي (الفك العلوي أم السفلي) ولا بالنمط العمودي. يُفرَّق بينها بالقياسات السيفالومترية والمظهر الجانبي السريري.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. على أي علاقة يعتمد تصنيف أنجل؟
2. ما الموجودة النموذجية في القواطع في الصنف الثاني القسم 2؟
3. إذا اختلفت علاقة الرحى بين اليمين واليسار، ماذا تكتب؟

إجابات مختصرة: 1. موضع الحدبة الأنسية الدهليزية للرحى الأولى العلوية بالنسبة إلى الأخدود الدهليزي للرحى الأولى السفلية. **2.** قواطع مركزية علوية مائلة للخلف (retroclined) (مع قواطع جانبية مائلة للأمام غالبًا) وعضة عميقة. **3.** تكتب كل جانب على حدة (مثلًا: الأيمن صنف أول، والأيسر صنف ثانٍ بنصف وحدة) وتبحث عن سبب عدم التناظر.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 2

مفاتيح الإطباق الستة

الوحدة 01

هدف الأسبوع	أن تنظر إلى حالة في مرحلة الإنهاء وتذكر بالترتيب أي المفاتيح الستة ناقص.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 7 (مفاتيح الإطباق الستة)

حالة الأسبوع

أساسي

الشهر 18 من العلاج، زيارة متابعة للإنهاء. علاقة الرحى من الصنف الأول في الجانبين. لا توجد مسافات بين القواطع. يوجد دوران واضح في الضواحك الثانية العلوية. منحنى سبي السفلي ما زال عميقًا بنحو 3 mm.

السؤال: أي المفاتيح الستة لم يتحقق بعد؟

التعليق: غياب الدوران (المفتاح 4) ومستوى الإطباق المستوي أو الخفيف (المفتاح 6) ناقصان. الضاحك المدوَّر يشغل مسافة أكبر في القوس ويُفسد نقاط التماس؛ ومنحنى سبي العميق يمهّد لانتكاس العضة العميقة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد المفاتيح الستة بالترتيب.
2. هل المفتاح 1 هو صنف الرحى فقط؟
3. لماذا يسبب منحنى سبي العميق مشكلة في الإنهاء؟

إجابات مختصرة: 1. علاقة الرحى، وميلان التاج الأنسي البعيد (tip)، وميلان التاج الدهليزي اللساني (العزم torque)، وغياب الدوران، ونقاط التماس المحكمة، ومستوى الإطباق المستوي. **2.** لا. يُطلب أيضًا أن يلامس الحرف الحافي البعيد للرحى الأولى العلوية الحرفَ الحافي الأنسي للرحى الثانية السفلية. **3.** يضيّق المكان الذي ستستقر فيه الأسنان العلوية ويُبقي الميل إلى العضة العميقة.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 3

مراحل النمو والإسنان

الوحدة 01

هدف الأسبوع	أن تميّز هل الموجودة في الإسنان المختلط تطور طبيعي أم مشكلة تحتاج إلى تدخل.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 8 (النمو القحفي الوجهي) · الخريطة البصرية 21 (التسلسل الزمني لبزوغ الأسنان) · الخريطة البصرية 22 (الإسنان اللبني: الموجودات الطبيعية) · الخريطة البصرية 23 (الإسنان المختلط ومسافة Leeway)

حالة الأسبوع

أساسي

صبي، 8 سنوات. بزغت القواطع الدائمة السفلية، مع ازدحام نحو 2 mm في القواطع السفلية. الأنياب والأرحاء اللبنية في مكانها، دون تسوس. علاقة الرحى من الصنف الأول.

السؤال: هل يلزم علاج فوري؟ بأي معلومة تتخذ القرار؟

التعليق: الازدحام الخفيف في القواطع السفلية شائع في الإسنان المختلط المبكر. يُجرى تحليل المسافة، وتُقيَّم مسافة Leeway والمحافظة على الأرحاء اللبنية، ويُخطَّط لمتابعة منتظمة. إذا وُجد خطر فقدان المسافة، تُناقَش المحافظة على مسافة Leeway (مثل القوس اللساني) كخيار.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما مسافة Leeway؟
2. أين توجد المسافات الرئيسية (primate spaces)؟
3. بأي سجل تقيّم قرب طفرة النمو؟

إجابات مختصرة: 1. الفرق بين مجموع الأبعاد الأنسية البعيدة للناب اللبني والأرحاء اللبنية ومجموع الأسنان الدائمة التي ستحل محلها. **2.** في الفك العلوي بين القاطع الجانبي اللبني والناب اللبني، وفي السفلي بين الناب اللبني والرحى اللبنية الأولى. **3.** نضج الفقرات العنقية (في الصورة السيفالومترية الجانبية) أو صورة اليد والمعصم؛ مع تاريخ زيادة الطول.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 4

الميكانيكا الحيوية: القوة والعزم وأنواع الحركة

الوحدة 01

هدف الأسبوع	أن تشرح سبب حدوث حركة سنية غير مرغوبة بمركز المقاومة ونسبة العزم إلى القوة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 24 (الميكانيكا الحيوية: القوة والعزم) · الخريطة البصرية 25 (أنواع الحركة السنية) · الخريطة البصرية 26 (مقدار القوة وسرعة الحركة)

حالة الأسبوع

متوسط

حالة مع قلع الضواحك الأولى العلوية. أثناء إرجاع الناب للخلف يميل تاجه نحو البعيد ويبقى الجذر نحو الأنسي. السلك المستخدم رفيع ودائري، والقوة مطبّقة على التاج.

السؤال: ما اسم هذه الحركة ولماذا تحدث؟ ماذا تغيّر؟

التعليق: إمالة غير مضبوطة (uncontrolled tipping). القوة مطبّقة من الجهة التاجية لمركز المقاومة والعزم المضاد غير كافٍ (نسبة M/F منخفضة). بسلك أكثر صلابة يملأ الشق بشكل أفضل، مع قوة خفيفة وعزم كافٍ مضاد للإمالة، تقترب من الحركة المضبوطة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما مركز المقاومة؟
2. ماذا يلزم للحركة الانتقالية (translation)؟
3. ما الفرق بين الإمالة المضبوطة وغير المضبوطة؟

إجابات مختصرة: 1. النقطة التي إذا مرّت بها القوة تحرّك السن دون دوران (حركة انتقالية). **2.** عزم مضاد كافٍ يوازن العزم الذي تولّده القوة، أي نسبة M/F أعلى. **3.** في المضبوطة يكون مركز الدوران قريبًا من ذروة الجذر؛ وفي غير المضبوطة يتحرك الجذر في الاتجاه المعاكس.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 5

استجابة الأنسجة، وامتصاص الجذور، وتسلسل الحاصرات والأسلاك

الوحدة 01

هدف الأسبوع	أن تلاحظ خطر امتصاص الجذور قبل العلاج وتسجّله، وأن تشرح منطق تسلسل الأسلاك.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 27 (خطر امتصاص الجذور) · الخريطة البصرية 28 (الرباط حول السني وإعادة تشكّل العظم) · الخريطة البصرية 29 (وصفة الحاصرات: العزم والإمالة والإزاحة) · الخريطة البصرية 30 (مواد الأسلاك القوسية وتسلسلها)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 22 سنة. خضعت سابقًا لعلاج تقويمي. في الصورة البانورامية تبدو جذور القواطع العلوية قصيرة وكليلة. شكواها الجديدة ازدحام في القواطع السفلية.

السؤال: ماذا تفعل قبل بدء العلاج؟

التعليق: سجّل الموجودة في السجل الأولي وأبلغ المريضة. خطّط لأهداف محدودة، وقوى خفيفة، وتجنّب حركة الجذور غير الضرورية، ومتابعة شعاعية أثناء العلاج. اطلب سجلات العلاج السابق إن وُجدت.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد عاملَي خطر لامتصاص الجذور.
2. ما المنطق العام لتسلسل الأسلاك؟
3. في أي مرحلة يفيد سلك TMA؟

إجابات مختصرة: 1. القوة الشديدة أو المطوّلة، وطول مدة العلاج، والامتصاص السابق، وشكل الجذر الرفيع أو المدبّب، وتاريخ الرضوض. **2.** التسوية بسلك NiTi مرن، ثم أسلاك بمقاسات أكبر، ثم أسلاك مستطيلة (فولاذية غالبًا) للعمل والإنهاء. **3.** لأنه أكثر مرونة من الفولاذ وأسهل ثنيًا من NiTi، فهو مفيد لثنيات الإنهاء وللمراحل التي تحتاج إلى قوة متوسطة.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 02 · الأسابيع 6–11

التشخيص الشامل

يضم هذا القسم 6 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 02 في دليل طبيب التقويم.

الأسبوع 6

التاريخ المرضي والفحص خارج الفموي: المظهر الجانبي والتناظر

الوحدة 02

هدف الأسبوع	أن تسجّل في كل فحص أولي التاريخ المرضي وموجودات المظهر الجانبي والتناظر بالترتيب نفسه ودون نقص.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 31 (التاريخ المرضي التقويمي) · الخريطة البصرية 32 (الفحص خارج الفموي: المظهر الجانبي) · الخريطة البصرية 33 (تناظر الوجه)

حالة الأسبوع

أساسي

فتاة، 16 سنة. مظهر جانبي محدّب، والذقن متراجعة. الشفتان لا تنطبقان في الراحة، وعند إطباقهما تنقبض العضلة الذقنية. الوجه متناظر من الأمام. لا توجد مشكلة معروفة في التاريخ الصحي العام.

السؤال: ما التقييم الأولي الذي تكتبه من هذه الموجودات، وبماذا تؤكده؟

التعليق: المظهر الجانبي المحدّب والذقن المتراجعة يوحيان بتراجع الفك السفلي. قد يرافق عدمُ كفاية الشفتين ميلانَ القواطع للأمام أو زيادة عمودية. يُؤكَّد ذلك بالقياسات السيفالومترية (SNB وANB وFMA) والموجودات داخل الفموية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة عناوين لا يجوز إغفالها في التاريخ المرضي.
2. إلى أي ثلاثة أنواع يُقسم المظهر الجانبي؟
3. كيف تفحص تناظر الوجه؟

إجابات مختصرة: 1. الصحة العامة والأدوية، وتاريخ الرضوض، والعادات، وشكوى المفصل الفكي الصدغي، والنمو والتاريخ العائلي. **2.** مستقيم، ومحدّب، ومقعّر. **3.** والمريض في مواجهتك ورأسه في الوضع الطبيعي، يُقيَّم الخط المتوسط للوجه والذقن والخطوط المتوسطة السنية معًا؛ وعند الشك يُسجَّل بالصور.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 7

الوحدة 02

تحليل الابتسامة والفحص داخل الفموي

هدف الأسبوع	أن تلتقط المؤشرات العمودية والعرضية في الابتسامة والفحص داخل الفموي.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 34 (تحليل الابتسامة) · الخريطة البصرية 35 (الفحص داخل الفموي)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 25 سنة. يظهر جزء واضح من اللثة العلوية عند الابتسام. ظهور القاطع العلوي في الراحة زائد. طول الشفة العلوية يبدو طبيعيًا سريريًا. تيجان القواطع بطول طبيعي.

السؤال: ما الأسباب المحتملة للابتسامة اللثوية؟ وأيها يبرز في هذه الصورة؟

التعليق: الأسباب المحتملة: زيادة عمودية في الفك العلوي، وبزوغ زائد للقواطع العلوية، وشفة علوية قصيرة أو مفرطة النشاط، وبزوغ منفعل. بما أن طول الشفة والتاج طبيعيان، تبرز الزيادة العمودية في الفك العلوي أو البزوغ الزائد السني السنخي؛ ويُقيَّم ذلك بالقياسات السيفالومترية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. لماذا يهم ظهور القاطع العلوي في الراحة؟
2. كيف تسجّل الخطوط المتوسطة؟
3. عدّد خمسة عناوين في الفحص داخل الفموي.

إجابات مختصرة: 1. يؤثر مباشرة في قرار الغرز (intrusion) في العضة العميقة وفي تقييم النمط العمودي. **2.** الخط المتوسط السني العلوي والسفلي كلٌّ على حدة بالنسبة إلى الخط المتوسط للوجه، يمينًا أو يسارًا وبال **3** .mm. **3.** نظافة الفم واللثة، والأسنان المفقودة أو الزائدة، والازدحام والمسافات، وعلاقات العضة (في الأبعاد الثلاثة)، والترميمات والتسوس.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 8

الفحص الوظيفي: المفصل الفكي الصدغي وفتح الفم والانزلاق الوظيفي

الوحدة 02

هدف الأسبوع	أن تجعل فحص الفرق بين العلاقة المركزية والإطباق المركزي عادة لدى كل مريض.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 36 (الفحص الوظيفي: المفصل الفكي الصدغي وفتح الفم) · الخريطة البصرية 89 (الانزلاق الوظيفي)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 9 سنوات. في الإطباق المركزي توجد عضة معكوسة خلفية في الجانب الأيمن وانحراف الخط المتوسط السفلي نحو اليمين. عند توجيه الفك السفلي إلى العلاقة المركزية تتطابق الخطوط المتوسطة ويُرى تماس حدّ لحدّ في الخلف.

السؤال: ما تشخيصك؟ ولماذا يُنصح بمعالجته مبكرًا؟

التعليق: انزلاق وظيفي ناتج عن ضيق الفك العلوي. ما دام الانزلاق مستمرًا يتكوّن نمط إطباق غير متناظر وخطر عدم تناظر يترسخ مع النمو. يُقيَّم التصحيح العرضي للفك العلوي في مرحلة مبكرة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. كيف تفحص الفرق CR-CO؟
2. عدّد ثلاث موجودات تُسجَّل في فحص المفصل الفكي الصدغي.
3. ما الموجودة الأساسية التي تميّز الانزلاق الوظيفي عن عدم التناظر الحقيقي؟

إجابات مختصرة: 1. بإرخاء المريض وتوجيه الفك السفلي بلطف، مع ملاحظة نقطة التماس الأولى واتجاه الانزلاق. **2.** مقدار فتح الفم، والانحراف أو الانعطاف أثناء الفتح، وأصوات المفصل، والإيلام عند الجسّ. **3.** تصحّح الخطوط المتوسطة في العلاقة المركزية.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 9

الوحدة 02

تحليل الأمثلة وتحليل المسافة وتحليل Bolton

هدف الأسبوع	أن تحسب الحاجة إلى المسافة في القوس مع منحنى سبي وموضع القواطع.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 37 (تحليل الأمثلة) · الخريطة البصرية 38 (تحليل Bolton) · الخريطة البصرية 18 (تحليل المسافة)

حالة الأسبوع

متوسط

15 سنة، صنف أول. في القوس السفلي مجموع الأبعاد الأنسية البعيدة للأسنان 72 mm، وطول القوس المتاح 66 mm. منحنى سبي السفلي 2.5 mm. القواطع السفلية بميلان طبيعي، والمظهر الجانبي مستقيم.

السؤال: كم يبلغ الازدحام في القوس السفلي؟ وكيف تفسّر الحاجة الكلية إلى المسافة؟

التعليق: الازدحام 6 mm (متوسط). تسوية منحنى سبي تحتاج بدورها إلى مسافة إضافية، لذلك تزيد الحاجة الكلية على 6 mm. ولأن المظهر الجانبي مستقيم والقواطع بميلان طبيعي، يُؤخذ في الحسبان أن كسب المسافة بتقديم القواطع محدود.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ماذا يقيس تحليل Bolton؟
2. ما العاملان الأكثر نسيانًا في تحليل المسافة؟
3. ما التصنيف الشائع لشدة الازدحام؟

إجابات مختصرة: 1. التناسب بين الأبعاد الأنسية البعيدة للأسنان العلوية والسفلية (الأمامي والكلي). **2.** تسوية منحنى سبي، والموضع المخطَّط للقواطع. **3.** حتى نحو 4 mm خفيف، و4–8 mm متوسط، وأكثر من 8 mm شديد؛ اعتمد العتبات التي تستخدمها عيادتك.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 10

الوحدة 02

قراءة الصورة البانورامية والأنياب المنطمرة

هدف الأسبوع	أن تقرأ الصورة البانورامية في كل مرة بالترتيب نفسه وتلاحظ مبكرًا خطر انطمار الناب.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 39 (قراءة الصورة البانورامية) · الخريطة البصرية 17 (الأنياب المنطمرة)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 11 سنة. لا يُجسّ الناب العلوي الأيسر دهليزيًا، بينما يُجسّ في الجانب الأيمن. في الصورة البانورامية يتراكب تاج الناب العلوي الأيسر مع جذر القاطع الجانبي. الناب اللبني في مكانه وغير متحرك.

السؤال: بماذا توحي هذه الموجودة؟ وما خطواتك التالية؟

التعليق: خطر انطمار الناب. يلزم تقييم دقيق لجذر القاطع الجانبي من حيث الامتصاص. يُقيَّم استطباب تصوير إضافي (ثلاثي الأبعاد عند الحاجة) لتحديد الموضع. يُناقَش قلع الناب اللبني كخيار تدخل مبكر؛ ويُتخذ القرار حسب الموضع والمسافة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما ترتيب القراءة المنهجية للصورة البانورامية؟
2. في أي مرحلة يصبح لجسّ الناب معنى؟
3. أي بنية مجاورة تُفحص حتمًا في الناب المنطمر؟

إجابات مختصرة: 1. أولًا البنية العامة والتناظر، ثم العظم والجيوب، ثم عدد الأسنان وتطورها والجذور والآفات؛ بالترتيب نفسه في كل مرة (الأداة 1 · قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية). **2.** من نحو سن 10 سنوات؛ وتعذّر الجسّ في جانب واحد علامة إنذار. **3.** جذر القاطع الجانبي (والمركزي عند الحاجة) من حيث الامتصاص.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 11

الصورة السيفالومترية الجانبية: تحليل Steiner والنمط العمودي

الوحدة 02

هدف الأسبوع	أن تلخّص مجموعة قيم سيفالومترية في ثلاث جمل: سهمية وعمودية وسنية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 02 · التشخيص الشامل
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 40 (الصورة السيفالومترية الجانبية: النقاط والمستويات) · الخريطة البصرية 41 (تحليل Steiner: SNA وSNB وANB) · الخريطة البصرية 42 (النمط العمودي: FMA وSN-GoMe) · الخريطة البصرية 3 (التحليل السيفالومتري)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 13 سنة. IMPA 98°، FMA 32°، ANB 6°، SNB 76°، SNA 82°. سريريًا مظهر جانبي محدّب وبروز أفقي زائد.

السؤال: فسّر هذه القيم في ثلاث جمل.

التعليق: سهميًا: صنف ثانٍ هيكلي بسبب تراجع الفك السفلي (SNA طبيعي، وSNB منخفض). عموديًا: FMA أعلى من الطبيعي، ميل إلى النمط المفرط التباعد. سنيًا: القواطع السفلية مائلة للأمام، تعويض سني سنخي للصنف الثاني.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما المعيار الشائع لـ ANB؟
2. ما المعيار الكلاسيكي لـ FMA؟
3. متى قد يكون ANB مضلّلًا؟ وماذا تضيف؟

إجابات مختصرة: 1. نحو 2° ± 2°. **2.** نحو 25°. **3.** إذا اختلف ميلان مستوى SN أو موضع نقطة Nasion؛ يُضاف تقييم Wits والمظهر الجانبي السريري.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 03 · الأسابيع 12–16

التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

يضم هذا القسم 5 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 03 في دليل طبيب التقويم.

الوحدة 03

الأسبوع 12

قائمة المشكلات وترتيب الأولويات

هدف الأسبوع	أن تكتب قائمة مشكلات الحالة تحت عناوين السهمي والعمودي والعرضي والمسافة وترتّب أولوياتها.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 43 (قائمة المشكلات) · الخريطة البصرية 44 (ترتيب أولويات أهداف العلاج) · الخريطة البصرية 19 (التخطيط التقويمي)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 13 سنة. صنف ثانٍ قسم 1، البروز الأفقي 8 mm، والتغطية العمودية 5 mm. ازدحام 4 mm في العلوي و3 mm في السفلي. عدم كفاية الشفتين. شكوى المريض: «أسناني بارزة إلى الأمام».

السؤال: اكتب قائمة المشكلات تحت العناوين الأربعة وحدّد الأولوية.

التعليق: السهمي: بروز أفقي زائد، وعلاقة رحى من الصنف الثاني. العمودي: عضة عميقة. العرضي: لا مشكلة واضحة (تُفحص). المسافة: ازدحام 4 mm علويًا و3 mm سفليًا. الأولوية: المشكلة السهمية التي تتطابق مع شكوى المريض وخطر الرضوض؛ ومرحلة النمو فرصة لهذه المشكلة. تُخطَّط العضة العميقة مع التصحيح السهمي.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. تحت أي عناوين تُكتب قائمة المشكلات؟
2. أين تقع شكوى المريض في القائمة؟
3. ما الفرق بين الهدف والميكانيكا؟

إجابات مختصرة: 1. السهمي، والعمودي، والعرضي، والمسافة (الازدحام/المسافات)، وشكوى المريض؛ مع ملاحظات لثوية ووظيفية عند الحاجة. **2.** في سطر منفصل وواضح؛ ويجب أن يستجيب أحد أهداف العلاج لهذه الشكوى حتمًا. **3.** الهدف يحدد ما الذي سيتغير، والميكانيكا تحدد بأي جهاز وأي قوة سيتم ذلك؛ وتُختار الميكانيكا بعد الهدف.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 13

الوحدة 03

مبكرًا أم متأخرًا؟ قرارات مرحلة النمو

هدف الأسبوع	أن تميّز الحالات التي يفيد فيها العلاج المبكر فعلًا عن الحالات التي يكون الانتظار فيها أصوب.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 45 (العلاج مبكرًا أم متأخرًا؟) · الخريطة البصرية 91 (نضج الدروز والعمر)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 8 سنوات. القاطع المركزي العلوي الأيمن في عضة معكوسة، وبقية القواطع طبيعية. في العلاقة المركزية يمكن أن يصل القاطع إلى وضع حدّ لحدّ. بدأ انحسار خفيف في اللثة الشفوية للقاطع السفلي.

السؤال: هل يوجد استطباب للعلاج المبكر؟ ما مبرّرك؟

التعليق: نعم. العضة المعكوسة الأمامية في قاطع واحد، والانزلاق الوظيفي، وعلامة الإجهاد اللثوي في القاطع السفلي هي المبررات الكلاسيكية للتصحيح المبكر. إذا كانت المسافة كافية، يُقيَّم التصحيح بميكانيكا قصيرة وبسيطة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة استطبابات كلاسيكية للعلاج المبكر.
2. متى يكون الانتظار أصوب؟
3. لماذا تهم طفرة النمو في علاج الصنف الثاني؟

إجابات مختصرة: 1. العضة المعكوسة المسببة لانزلاق وظيفي، والبروز الأفقي الزائد المعرّض للرضوض، ومنع فقدان المسافة، والعادات الضارة، والصنف الثالث المبكر. **2.** إذا كانت المشكلة لا تسوء مع النمو، وكان العلاج ممكنًا في مرحلة واحدة وبمدة أقصر. **3.** هي المرحلة التي يُتوقع فيها أكبر إسهام هيكلي من الأجهزة الوظيفية.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 14

الوحدة 03

تمويه أم جراحة؟ الهدف العلاجي المرئي (VTO)

هدف الأسبوع	أن تحدد حدود التمويه في حالة هيكلية لدى بالغ ومتى تلزم استشارة جراحية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 46 (تمويه أم جراحة؟) · الخريطة البصرية 47 (الهدف العلاجي المرئي (VTO)) · الخريطة البصرية 76 (متى الجراحة التقويمية للفكين؟)

حالة الأسبوع

متقدم

رجل، 19 سنة. صنف ثالث. ANB 4°−، وWits 8 mm−. القواطع السفلية مائلة للخلف (IMPA 80°)، والبروز الأفقي سالب 3 mm−. المريض غير راضٍ عن مظهره الجانبي ويشكو من بروز ذقنه.

السؤال: هل التمويه مناسب؟ ما الخيارات التي تشرحها للمريض؟

التعليق: بما أن القواطع السفلية مائلة للخلف أصلًا، فهامش التمويه قليل، وشكوى المريض هيكلية وجمالية. يُوصى باستشارة جراحة تقويم الفكين؛ ويحتاج المخطط الجراحي إلى إزالة التعويض (decompensation). تُشرح الخيارات بوضوح مع حدودها المتوقعة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الشروط المناسبة للتمويه؟
2. لماذا تهم حالة النمو عند التخطيط للجراحة؟
3. ما فائدة VTO؟

إجابات مختصرة: 1. عدم توافق هيكلي خفيف إلى متوسط، ومظهر جانبي مقبول، وهامش تعويض في القواطع، وتوافق ذلك مع التوقعات الجمالية للمريض. **2.** إذا كان النمو مستمرًا فقد تتغير النتيجة؛ ويُنتظر اكتمال النمو خصوصًا في الصنف الثالث. **3.** لرؤية التأثير المحتمل للتغييرات المخطَّطة على المظهر الجانبي والإطباق مسبقًا؛ وليس ضمانًا لنتيجة مؤكدة.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 15

التسلسل الميكانيكي والتزام المريض

الوحدة 03

هدف الأسبوع	أن تلاحظ مشكلة الالتزام مبكرًا وتكيّف الخطة إلى ميكانيكا أقل اعتمادًا على الالتزام.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 48 (التسلسل الميكانيكي) · الخريطة البصرية 49 (تقييم التزام المريض)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 15 سنة. يحتاج إلى مطاطات الصنف الثاني. لم تتغير علاقة الرحى في آخر ثلاث زيارات، ويصف استخدامه للمطاط بقوله: «أنسى أحيانًا».

السؤال: ماذا تفعل؟

التعليق: تحدّث عن الالتزام بوضوح ودون لوم، وأعد توضيح الهدف مع المريض وأسرته. ضع خطة ملموسة تسهّل الاستخدام. إذا لم يتحسن الالتزام، قيّم خيارات أقل اعتمادًا عليه (جهاز وظيفي ثابت أو ميكانيكا مدعومة بالغرسات المصغّرة) وسجّل الخطة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد المراحل النموذجية للتسلسل الميكانيكي.
2. عدّد جهازين أو ميكانيكيتين تعتمدان على الالتزام.
3. ما المراحل الأربع في الأداة 4 · المخطّط السريري ذو المراحل الأربع؟

إجابات مختصرة: 1. التسوية والمحاذاة، ومرحلة العمل (إغلاق المسافات والتصحيح السهمي)، والإنهاء، والتثبيت. **2.** المطاطات، والأجهزة الوظيفية المتحركة، والصفائح المتحركة، والأجهزة خارج الفموية. **3.** التشخيص والسجلات ← الأهداف والقرار ← التسلسل الميكانيكي ← الإنهاء والتثبيت.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 16

المريض البالغ، والمريض المعرّض لخطر لثوي، والحالات متعددة التخصصات

الوحدة 03

هدف الأسبوع	أن تخطط لدى البالغ والمريض المعرّض لخطر لثوي بأي شروط وبأي ترتيب للفريق يُجرى التقويم.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 50 (التخطيط لدى المريض البالغ) · الخريطة البصرية 51 (المريض المعرّض لخطر لثوي) · الخريطة البصرية 52 (الحالات متعددة التخصصات: الزرعات والتعويضات)

حالة الأسبوع

متقدم

امرأة، 42 سنة. عولجت لثويًا، والمرض مستقر حاليًا. تباعد مروحي ومسافات بين القواطع السفلية. الرحى الأولى السفلية اليسرى مفقودة، ويُخطَّط لزرعة.

السؤال: أي ترتيب تتبع في التخطيط؟

التعليق: التحقق من الاستقرار اللثوي بموافقة أخصائي اللثة، ثم جمع القواطع بقوى خفيفة، وتحضير مكان الزرعة تقويميًا. يُحدَّد موضع الزرعة وتوقيتها مع الفريق معًا. تُوضع خطة التثبيت منذ البداية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما شرط بدء التقويم لدى المريض اللثوي؟
2. الزرعة قبل التقويم أم بعده؟
3. عدّد نقطتين تنتبه لهما لدى البالغ.

إجابات مختصرة: 1. أن يكون المرض النشط قد عولج واستقر، مع متابعة لثوية منتظمة. **2.** غالبًا بعد انتهاء الحركات السنية؛ وإذا كانت الزرعة ستُستخدم للارتكاز (anchorage) يُخطَّط موضعها مسبقًا وفق الهدف التقويمي. **3.** غياب إسهام النمو، والدعم اللثوي، والترميمات والأسنان المفقودة، والأهداف المحدودة.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 04 · الأسابيع 17–23

إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

يضم هذا القسم 7 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 04 في دليل طبيب التقويم.

الوحدة 04

الأسبوع 17

قرار القلع: الاستطبابات والحدود

هدف الأسبوع	أن تبرّر قرار القلع أو الحفاظ بالازدحام والمظهر الجانبي وموضع القواطع.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 53 (استطبابات القلع) · الخريطة البصرية 55 (حدود العلاج دون قلع)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 17 سنة. صنف أول. ازدحام 7 mm في العلوي و8 mm في السفلي. بروز ثنائي الفك، والشفتان بارزتان ومشدودتان. الحالة اللثوية جيدة.

السؤال: اكتب الموجودات المؤيدة للقلع والمعارضة له. ما قرارك؟

التعليق: المؤيدة: ازدحام متوسط إلى شديد، وبروز سني، وبروز الشفتين. لا توجد موجودة معارضة واضحة. الخطة بالقلع مرشّحة قوية؛ ويُتخذ القرار بالأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟ مع هدف المظهر الجانبي.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاث موجودات مؤيدة للقلع.
2. ما حدّ العلاج دون قلع؟
3. لماذا يُفكَّر في القلع بحذر لدى مريض بمظهر جانبي مستقيم؟

إجابات مختصرة: 1. ازدحام شديد، وبروز سني وبروز الشفتين، ووجود القواطع على حدود العظم القاعدي. **2.** إذا تعذّر كسب المسافة دون تقديم القواطع بإفراط ودون تجاوز التوسيع للحدود الحيوية. **3.** لأن إرجاع القواطع للخلف قد يزيد استواء المظهر الجانبي.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 18

أي الأسنان تُقلع؟

الوحدة 04

هدف الأسبوع	أن تختار تركيبة القلع حسب الحاجة إلى الارتكاز وهدف الإنهاء.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 54 (خيارات قلع الضواحك) · الخريطة البصرية 72 (القلع في تمويه الصنف الثاني)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 16 سنة. صنف ثانٍ قسم 1، والرحى صنف ثانٍ بوحدة كاملة. البروز الأفقي 7 mm. لا ازدحام في القوس السفلي، والقواطع السفلية بميلان طبيعي. اكتمل النمو إلى حد كبير.

السؤال: أي تركيبة قلع يمكن التفكير فيها؟ وما علاقة الرحى عند الإنهاء؟

التعليق: يمكن التفكير في التمويه بقلع الضواحك الأولى العلوية فقط. عند الإنهاء تكون علاقة الرحى صنفًا ثانيًا وعلاقة الناب صنفًا أول. لا حاجة إلى قلع سفلي لعدم وجود حاجة إلى مسافة في القوس السفلي.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الفرق الأساسي بين قلع أربعة ضواحك وقلع ضاحكين علويين؟
2. متى يُفضَّل الضاحك الثاني السفلي على الأول؟
3. أي أداة تفتح قبل قرار القلع؟

إجابات مختصرة: 1. في قلع ضاحكين علويين يُحفظ القوس السفلي وتُنهى الرحى صنفًا ثانيًا؛ وفي قلع أربعة يُسعى إلى جعل علاقة الرحى صنفًا أول. **2.** عندما يُراد إرجاع القواطع السفلية قليلًا وتحريك الأرحاء نحو الأنسي. **3.** الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 19

الوحدة 04

بروتوكول التقليم بين السني (IPR)

هدف الأسبوع	أن تميّز الحالات المناسبة وغير المناسبة للتقليم بين السني (IPR) وتخطط له بقياس مقداره.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 56 (بروتوكول التقليم بين السني (IPR))

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 28 سنة. ازدحام 3 mm في القواطع السفلية. تيجان القواطع مثلثية الشكل، ونقاط التماس قريبة من الحافة القاطعة. نظافة الفم جيدة، وخطر التسوس منخفض.

السؤال: هل التقليم بين السني (IPR) مناسب؟ ما الذي تنتبه له؟

التعليق: خيار مناسب. الشكل المثلثي للتاج يدعم IPR وقد يقلل خطر المثلث الأسود. يُخطَّط بقياس المقدار وتوزيعه بشكل متوازن بين الأسنان، مع مراعاة حدود سماكة المينا، وتُصقل الأسطح. وتُؤخذ نتيجة Bolton في الحسبان.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد حالتين يناسب فيهما IPR.
2. عدّد حالتين يجب فيهما تجنّب IPR.
3. ماذا يُفعل بالسطح بعد IPR؟

إجابات مختصرة: 1. ازدحام خفيف إلى متوسط، وشكل تاج مثلثي، وعدم توافق Bolton، ومظهر جانبي لا يسمح بتقديم القواطع. **2.** خطر تسوس مرتفع، ونظافة فم غير كافية، وتيجان صغيرة أو ضيقة، وحساسية شديدة. **3.** يُنعَّم السطح ويُصقل؛ ويُذكَّر المريض بنظافة الفم.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 20

التوسيع العرضي والتوسيع السريع للفك العلوي (RME)

الوحدة 04

هدف الأسبوع	أن تميّز الحاجة إلى توسيع سني أو هيكلي وتختار الطريقة المناسبة للعمر.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 57 (توسيع القوس: سني أم هيكلي؟) · الخريطة البصرية 58 (التوسيع السريع للفك العلوي (RME)) · الخريطة البصرية 92 (حدود اللثة والعظم في التوسيع)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 10 سنوات. عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب. الفك العلوي ضيق، وقبة الحنك عميقة. لا يوجد انزلاق وظيفي. اللثة سليمة.

السؤال: أي نوع من التوسيع مناسب؟ ولماذا؟

التعليق: ضيق عرضي هيكلي؛ في مرحلة النمو، والدرز ما زال مفتوحًا، يُعد التوسيع السريع للفك العلوي (RME) خيارًا مناسبًا. تُخطَّط مرحلة تثبيت بعد التوسيع.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الفرق بين التوسيع السني والهيكلي؟
2. كيف يتغير الدرز مع تقدم العمر؟
3. لماذا يلزم التثبيت بعد التوسيع؟

إجابات مختصرة: 1. في السني تميل الأسنان نحو الدهليزي؛ وفي الهيكلي يُفتح الدرز الحنكي المتوسط فيتسع العظم القاعدي للفك العلوي. **2.** ينضج تدريجيًا وتزداد مقاومته للفتح. **3.** تحتاج المنطقة المفتوحة إلى وقت لإعادة التشكّل؛ وإلا فقد يحدث انتكاس.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 21

الإرجاع للخلف، وحافظات المسافة، والمسافة في الإسنان المختلط

الوحدة 04

هدف الأسبوع	أن تتخذ قرار منع فقدان المسافة أو استعادتها بعد الفقد المبكر لسن لبني.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 59 (الإرجاع للخلف (distalization)) · الخريطة البصرية 60 (حافظات المسافة) · الخريطة البصرية 61 (كسب المسافة في الإسنان المختلط)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 9 سنوات. قُلعت الرحى اللبنية الثانية السفلية اليسرى مبكرًا بسبب التسوس. بدأت الرحى الدائمة الأولى السفلية اليسرى تميل نحو الأنسي. في الصورة البانورامية ما زال أمام الضاحك الثاني القادم وقت حتى يبزغ.

السؤال: ماذا تفعل؟

التعليق: يوجد خطر فقدان المسافة. يُجرى تحليل المسافة؛ إذا لم يحدث فقد بعد تُقيَّم حافظة مسافة، وإذا بدأ الفقد تُقيَّم خيارات كسب المسافة. ويُؤخذ في الحسبان تطور السن القادم وحالة القوس المقابل.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الاستطباب الأساسي لحافظة المسافة؟
2. ما النتيجة النموذجية للفقد المبكر للرحى اللبنية؟
3. أين يظهر فقدان الارتكاز في الإرجاع للخلف؟

إجابات مختصرة: 1. الفقد المبكر للسن اللبني مع بقاء وقت حتى بزوغ السن الدائم القادم. **2.** تحرّك الرحى الدائمة نحو الأنسي وفقدان المسافة اللازمة للضاحك. **3.** في تحرّك الضواحك والقواطع نحو الأنسي وفي ميلان القواطع للأمام.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 22

الارتكاز (anchorage): TPA وجهاز Nance وفقدان الارتكاز

الوحدة 04

هدف الأسبوع	أن تصنّف الحاجة إلى الارتكاز في بداية الحالة وتلاحظ فقدانه مبكرًا.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 11 (ضبط الارتكاز) · الخريطة البصرية 65 (القضيب عبر الحنكي وجهاز Nance) · الخريطة البصرية 66 (علامات فقدان الارتكاز)

حالة الأسبوع

متقدم

تمويه صنف ثانٍ بقلع الضواحك الأولى العلوية. أثناء إغلاق المسافات تقدمت الأرحاء العلوية نحو الأنسي بنحو 3 mm، وانخفض البروز الأفقي أقل من المتوقع. لم يُخطَّط لارتكاز إضافي في البداية.

السؤال: ما المشكلة؟ وما الذي كان يجب التخطيط له في البداية؟

التعليق: فقدان الارتكاز. كانت هذه الحالة تحتاج إلى ارتكاز أقصى؛ وكان يجب التخطيط في البداية لدعامات مثل TPA أو Nance أو للارتكاز بالغرسات المصغّرة. الآن يُعاد تقييم المسافة المتبقية والهدف، ويُضاف دعم للارتكاز.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. في أي ثلاثة مستويات تُصنَّف الحاجة إلى الارتكاز؟
2. عدّد علامتين لفقدان الارتكاز.
3. ما الفرق بين TPA وNance؟

إجابات مختصرة: 1. أدنى، ومتوسط، وأقصى. **2.** تقدّم الأرحاء نحو الأنسي، واختلال علاقة الرحى، وانخفاض البروز الأفقي أقل من المتوقع، وإمالة الأرحاء. **3.** يربط TPA الأرحاء ببعضها بقضيب حنكي؛ ويستند Nance إلى الغشاء المخاطي بزر أكريلي في مقدمة الحنك.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 23

الغرسات المصغّرة (TAD)

الوحدة 04

هدف الأسبوع	أن تعدّد النقاط التي تُفحص عند التخطيط لوضع الغرسة المصغّرة وأسباب فشلها.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 62 (مواضع وضع الغرسات المصغّرة) · الخريطة البصرية 63 (الغرز بالغرسات المصغّرة) · الخريطة البصرية 64 (الإرجاع للخلف بالغرسات المصغّرة)

حالة الأسبوع

متقدم

رجل، 38 سنة. الرحى الأولى العلوية اليسرى بزغت زائدًا (extrusion) بسبب فقد الرحى السفلية المقابلة. تلزم مسافة عمودية للتعويض السني. الحالة اللثوية مستقرة.

السؤال: أي ميكانيكا يمكن التفكير فيها؟ وإلامَ تنظر في التخطيط؟

التعليق: يمكن التفكير في الغرز (intrusion) المدعوم بالغرسات المصغّرة (غالبًا بدعم دهليزي وحنكي). تُقيَّم المسافة بين الجذور وكمية العظم شعاعيًا، ويُفضَّل الموضع في اللثة الملتصقة. ويُحدَّد البعد العمودي المستهدف مع طبيب التعويضات معًا.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد نقطتين تُفحصان في موضع وضع الغرسة المصغّرة.
2. عدّد ثلاثة أسباب لفشل الغرسة المصغّرة.
3. ما الفرق بين الارتكاز المباشر وغير المباشر؟

إجابات مختصرة: 1. المسافة بين الجذور، وكمية العظم، واللثة الملتصقة، والقرب من البنى التشريحية. **2.** ملامسة الجذر، وعظم غير كافٍ، والتهاب حولها، والتحميل المبكر جدًا أو المفرط. **3.** في المباشر تُطبَّق القوة من الغرسة المصغّرة مباشرة؛ وفي غير المباشر تثبّت الغرسة سنًا وتُطبَّق القوة من ذلك السن.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

يضم هذا القسم 8 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 05 في دليل طبيب التقويم.

الأسبوع 24

الصنف الثاني: سني أم هيكلي؟

الوحدة 05

هدف الأسبوع	أن تميّز سريريًا وسيفالومتريًا هل علاقة الرحى من الصنف الثاني سنية أم هيكلية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 12 (الصنف الثاني: سني أم هيكلي؟)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 12 سنة. علاقة الرحى صنف ثانٍ بنصف وحدة. ANB 3°، SNB 80°، SNA 83°. القواطع العلوية مائلة للأمام، والمظهر الجانبي محدّب قليلًا.

السؤال: هل هذا الصنف الثاني سني في الغالب أم هيكلي؟

التعليق: سني في الغالب. ANB ضمن الحدود الطبيعية؛ وتُفسَّر علاقة الصنف الثاني بموضع الأسنان وميلان القواطع العلوية للأمام. لذلك تتجه الخطة إلى الميكانيكا السنية السنخية. وثّق التمييز بالأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة معايير تُستخدم في التمييز.
2. كيف تميّز بروز الفك العلوي من تراجع الفك السفلي؟
3. بأي أداة تتحقق من التمييز بسرعة؟

إجابات مختصرة: 1. ANB وWits، وSNA/SNB، والمظهر الجانبي، وميلان القواطع. **2.** إذا ارتفع SNA برز إسهام الفك العلوي، وإذا انخفض SNB برز إسهام الفك السفلي؛ ويُفسَّر ذلك مع المظهر الجانبي. **3.** الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 25

الوحدة 05

الصنف الثاني القسم 1 والبروز الأفقي الزائد

هدف الأسبوع	أن تقيّم خطر الرضوض في البروز الأفقي الزائد ومبرّر التدخل المبكر.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 67 (الصنف الثاني القسم 1) · الخريطة البصرية 77 (البروز الأفقي الزائد وخطر الرضوض)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 10 سنوات. البروز الأفقي 9 mm. في الراحة تقع الشفة السفلية خلف القواطع العلوية. لديه تاريخ كسر في تاج قاطع مركزي علوي قبل سنة. يلعب كرة القدم.

السؤال: ما مبرراتك للتدخل المبكر؟

التعليق: البروز الأفقي الزائد واحتباس الشفة يزيدان خطر الرضوض؛ وفي التاريخ رضّ سابق بالفعل. يُقيَّم خفض البروز الأفقي مبكرًا (مثل جهاز وظيفي أو مرحلة مبكرة). ويُقدَّم إرشاد حول الحماية أثناء الرياضة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما احتباس الشفة (lip trap)؟
2. ما الخطر الأساسي المرتبط بالبروز الأفقي الزائد؟
3. ما الهدف الرئيسي للتدخل المبكر؟

إجابات مختصرة: 1. استقرار الشفة السفلية خلف القواطع العلوية في الراحة؛ وهو يُبقي ميلانها للأمام. **2.** زيادة خطر الرضوض في القواطع العلوية. **3.** خفض البروز الأفقي وتحسين العلاقة السهمية بالاستفادة من النمو.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 26

الصنف الثاني القسم 2

الوحدة 05

هدف الأسبوع	أن تبني تسلسل العلاج بشكل صحيح وتقدّر خطر الانتكاس في الصنف الثاني القسم 2.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 68 (الصنف الثاني القسم 2)

حالة الأسبوع

متقدم

فتاة، 14 سنة. القواطع المركزية العلوية مائلة للخلف، والجانبية مائلة للأمام. التغطية العمودية عميقة، والقواطع السفلية قريبة من اللثة الحنكية العلوية. خط الشفة مرتفع. الرحى صنف ثانٍ بنصف وحدة.

السؤال: كيف تبني تسلسل العلاج؟

التعليق: يُصحَّح أولًا ميلان القواطع المركزية العلوية وتُفتح العضة العميقة؛ فيتحرر الفك السفلي وتُقيَّم العلاقة السهمية بشكل صحيح. ضبط العزم (torque) مهم. وبسبب خطر انتكاس العضة العميقة يُخطَّط للتثبيت منذ البداية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما النمط النموذجي للقواطع في الصنف الثاني القسم 2؟
2. لماذا تُعالَج القواطع والعضة العميقة أولًا؟
3. أي عنصر في هذه الحالات يميل إلى الانتكاس؟

إجابات مختصرة: 1. قواطع مركزية مائلة للخلف، وجانبية مائلة للأمام، وعضة عميقة. **2.** القواطع المائلة للخلف قد تُبقي الفك السفلي في الخلف؛ وعند تصحيحها تُقرأ العلاقة السهمية بدقة أكبر. **3.** العضة العميقة وميلان القواطع.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 27

الوحدة 05

الأجهزة الوظيفية: Herbstg Twin Block

هدف الأسبوع	أن تختار المريض الصحيح والتوقيت الصحيح للجهاز الوظيفي.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 15 (الأجهزة الوظيفية) · الخريطة البصرية 70 (جهاز Herbst والأجهزة الوظيفية الثابتة) · الخريطة البصرية 71 (جهاز Twin Block)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 11 سنة. قريب من طفرة النمو. FMA 24°، ANB 6°، SNB 75°، SNA 81°. البروز الأفقي 8 mm. الأسرة والمريض ملتزمان.

السؤال: هل هذا المريض مرشّح مناسب للجهاز الوظيفي؟

التعليق: نعم. الصنف الثاني الهيكلي الناتج عن تراجع الفك السفلي، والنمط العمودي الطبيعي، والقرب من طفرة النمو، والالتزام الجيد كلها شروط مناسبة. يُختار الجهاز المتحرك أو الثابت حسب الالتزام وتفضيل المريض.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما المرحلة الأنسب للجهاز الوظيفي؟
2. ما الفرق العملي بين الجهاز الوظيفي المتحرك والثابت؟
3. ما التأثير الجانبي السني السنخي النموذجي؟

إجابات مختصرة: 1. مرحلة طفرة النمو أو ما يقاربها. **2.** الجهاز المتحرك يعتمد على الالتزام؛ والثابت يقلل الاعتماد عليه. **3.** ميلان القواطع السفلية للأمام.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 28

الوحدة 05

مطاطات الصنف الثاني والقلع في التمويه

هدف الأسبوع	أن تعرف التأثيرات الجانبية لمطاطات الصنف الثاني وتحدد لدى أي مريض يجب تقييدها.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 69 (مطاطات الصنف الثاني: متى نعم ومتى لا) · الخريطة البصرية 72 (القلع في تمويه الصنف الثاني)

حالة الأسبوع

متقدم

فتاة، 16 سنة. صنف ثانٍ بنصف وحدة. FMA 33°. القواطع السفلية مائلة للأمام أصلًا (IMPA 100°). ميل خفيف إلى العضة المفتوحة.

السؤال: هل مطاطات الصنف الثاني طويلة المدى مناسبة؟ ما البدائل؟

التعليق: يجب الحذر. مطاطات الصنف الثاني تزيد ميلان القواطع السفلية للأمام وقد تسبب بزوغًا زائدًا للأرحاء السفلية؛ ولدى مريض مفرط التباعد قد يؤدي ذلك إلى دوران الفك السفلي نحو الخلف وتدهور المظهر الجانبي. يُقيَّم القلع للتمويه أو الميكانيكا المدعومة بالغرسات المصغّرة كبدائل.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة تأثيرات جانبية لمطاطات الصنف الثاني.
2. لدى أي مريض يُقيَّد الاستخدام طويل المدى؟
3. عند إرجاع القواطع العلوية في القلع للتمويه، إلامَ تنتبه؟

إجابات مختصرة: 1. ميلان القواطع السفلية للأمام، وبزوغ زائد للأرحاء السفلية، ودوران مستوى الإطباق، وبزوغ زائد للقواطع العلوية. **2.** لدى المريض المفرط التباعد، أو من قواطعه السفلية مائلة للأمام أصلًا، أو من دعمه اللثوي ضعيف. **3.** إلى ضبط العزم (torque)؛ ويُتجنَّب الميلان المفرط للقواطع نحو الخلف.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 29

التشخيص المبكر للصنف الثالث والصنف الثالث الكاذب

الوحدة 05

هدف الأسبوع	أن تميّز الصنف الثالث الكاذب عن الحقيقي وتقدّم للأسرة معلومات صحيحة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 13 (الصنف الثالث: التشخيص المبكر) · الخريطة البصرية 75 (الصنف الثالث الكاذب)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 7 سنوات. عضة معكوسة أمامية. في العلاقة المركزية يمكن أن تصل القواطع إلى وضع حدّ لحدّ. المظهر الجانبي في الراحة مستقيم. لا يوجد تاريخ عائلي واضح للصنف الثالث.

السؤال: بماذا توحي هذه الصورة؟ وماذا تقترح؟

التعليق: احتمال صنف ثالث كاذب: التماس حدّ لحدّ في العلاقة المركزية والمظهر الجانبي المستقيم يوحيان بانزلاق وظيفي أمامي. يُقيَّم التصحيح المبكر للعائق القاطعي ويُخطَّط لمتابعة النمو.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الموجودة الأساسية التي تميّز الصنف الثالث الكاذب عن الحقيقي؟
2. لماذا يهم التاريخ العائلي؟
3. عدّد ثلاث موجودات تنظر إليها في التشخيص المبكر.

إجابات مختصرة: 1. في الكاذب يمكن أن تصل القواطع إلى حدّ لحدّ في العلاقة المركزية؛ وفي الحقيقي يستمر البروز الأفقي السالب. **2.** الميل العائلي شائع في الصنف الثالث الهيكلي الحقيقي ويؤثر في توقعات النمو. **3.** الفرق CR-CO، والمظهر الجانبي (في الراحة)، وميلان القواطع، والتاريخ العائلي، وعلاقة الرحى.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 30

الوحدة 05

الجذب الأمامي بقناع الوجه وتمويه الصنف الثالث

هدف الأسبوع	أن تعرف مكان الجذب الأمامي المبكر في تراجع الفك العلوي والحدود التي تُشرح للأسرة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 74 (الجذب الأمامي بقناع الوجه) · الخريطة البصرية 73 (تمويه الصنف الثالث)

حالة الأسبوع

متقدم

صبي، 8 سنوات. ANB 80°، SNB 77°، SNA 3°− . البروز الأفقي سالب 2 mm−. يبدو منتصف الوجه متراجعًا. لا يصل إلى حدّ لحدّ في العلاقة المركزية.

السؤال: أي علاج يمكن التفكير فيه، وماذا تشرح للأسرة؟

التعليق: صنف ثالث هيكلي ناتج عن تراجع الفك العلوي؛ يمكن التفكير في الجذب الأمامي بقناع الوجه في مرحلة مبكرة (مع RME عند الحاجة). يُشرح للأسرة بوضوح أن الانتكاس ممكن خلال فترة النمو وأن الحاجة إلى تمويه أو جراحة قد تنشأ لاحقًا.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما المرحلة المثالية لقناع الوجه؟
2. كيف تُحرَّك القواطع في تمويه الصنف الثالث؟
3. ما الذي يجب قوله للأسرة حتمًا؟

إجابات مختصرة: 1. الإسنان المختلط المبكر، أثناء استمرار نمو الفك العلوي. **2.** تُمال القواطع العلوية للأمام والسفلية للخلف (تعويض). **3.** أن النمو قد يغيّر النتيجة وأن علاجًا إضافيًا قد يلزم لاحقًا.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 31

الوحدة 05

حدود الجراحة التقويمية للفكين وتصحيح علاقة الرحى

هدف الأسبوع	أن تتعرف على الموجودات التي توحي بالجراحة وتشرح للمريض مفهوم إزالة التعويض.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 76 (متى الجراحة التقويمية للفكين؟) · الخريطة البصرية 78 (تصحيح علاقة الرحى)

حالة الأسبوع

متقدم

امرأة، 20 سنة. ANB 9°، البروز الأفقي 11 mm، وتراجع واضح في الفك السفلي. شكوى واضحة من المظهر الجانبي. القواطع السفلية مائلة للأمام.

السؤال: تمويه أم جراحة؟ إذا اختيرت الجراحة، كيف يكون التحضير التقويمي؟

التعليق: حجم عدم التوافق وشكوى المظهر الجانبي يتجاوزان حدود التمويه؛ يُوصى باستشارة جراحة تقويم الفكين. إذا اختيرت الجراحة، تُجرى في التحضير التقويمي إزالة التعويض (decompensation): تُوضع القواطع السفلية في وضع أكثر استقامة بالنسبة إلى العظم القاعدي، لذلك قد يزداد البروز الأفقي مؤقتًا.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاث موجودات توحي بالجراحة.
2. ما إزالة التعويض (decompensation)؟
3. ما الطرق الثلاث لتصحيح علاقة الرحى؟

إجابات مختصرة: 1. عدم توافق هيكلي كبير، وشكوى واضحة من المظهر الجانبي، ونفاد هامش التعويض في القواطع، واكتمال النمو. **2.** إزالة التعويض الطبيعي للقواطع ووضعها في الميلان الصحيح بالنسبة إلى العظم القاعدي. **3.** توجيه النمو، والحركة السنية السنخية (الإرجاع للخلف، والمطاطات)، والتمويه بالقلع، أو الجراحة.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 06 · الأسابيع 32–38

المشكلات العمودية والعرضية

يضم هذا القسم 7 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 06 في دليل طبيب التقويم.

الأسبوع 32

الوحدة 06

العضة المفتوحة: سنية، وظيفية، هيكلية

هدف الأسبوع	أن تميّز نوع العضة المفتوحة وتضع خطة موجّهة إلى السبب.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 4 (العضة المفتوحة) · الخريطة البصرية 79 (العضة المفتوحة: سنية، وظيفية، هيكلية)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 9 سنوات. عضة مفتوحة أمامية 3 mm. عادة مصّ الإصبع مستمرة. FMA 26°. علاقة الرحى صنف أول.

السؤال: ما نوع هذه العضة المفتوحة؟ وما هدفك الأول؟

التعليق: النمط الهيكلي العمودي طبيعي؛ والصورة توحي بعضة مفتوحة سنية مرتبطة بالعادة. الهدف الأول هو ترك العادة؛ ويُخطَّط لذلك مع الأسرة والطفل، ويُفكَّر في جهاز تذكيري عند الحاجة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الأنواع الثلاثة للعضة المفتوحة؟
2. ما مؤشران للعضة المفتوحة الهيكلية؟
3. كيف تسأل عن العادة؟

إجابات مختصرة: 1. سنية، ووظيفية (بسبب اللسان أو العادة)، وهيكلية. **2.** ارتفاع FMA وSN-GoMe، وزيادة ارتفاع الوجه السفلي الأمامي. **3.** مع الطفل ومع الأسرة كلٌّ على حدة ودون إصدار أحكام: متى، وكم مرة، وفي أي مواقف.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 33

الوحدة 06

العادات: مصّ الإصبع، ودفع اللسان، وشبكة اللسان

هدف الأسبوع	أن تتعرف على دفع اللسان في الفحص وتُحيل إلى فريق متعدد التخصصات عند الحاجة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 80 (مصّ الإصبع ودفع اللسان) · الخريطة البصرية 81 (شبكة اللسان)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 11 سنة. عند البلع يدخل اللسان بين القواطع. يوجد اضطراب في نطق حرف «س». عضة مفتوحة أمامية 2 mm.

السؤال: كيف تكون الخطة؟ ومن تضمّ إلى الفريق؟

التعليق: دفع اللسان مع اضطراب نطق مرافق. يُوصى بعمل متعدد التخصصات مع أخصائي النطق. وتُقيَّم شبكة اللسان عند الحاجة. ولأن خطر الانتكاس مرتفع في مرحلة التثبيت، تكون المتابعة متقاربة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. كيف ترى دفع اللسان في الفحص؟
2. ما الغرض من شبكة اللسان؟
3. لماذا يكون خطر الانتكاس مرتفعًا؟

إجابات مختصرة: 1. بأن تطلب من المريض أن يبلع، مع إبعاد الشفتين قليلًا، وملاحظة موضع اللسان. **2.** منع دخول اللسان بين القواطع ودعم وضع الراحة الصحيح. **3.** إذا لم تتغير وظيفة العضلات، فقد يعيد توازن القوى تكوين العضة المفتوحة.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 34

الوحدة 06

العضة العميقة: غرز أم بزوغ؟

هدف الأسبوع	أن تقرر في العضة العميقة أي مجموعة أسنان تُحرَّك حسب ظهور القواطع والنمط العمودي.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 5 (العضة العميقة) · الخريطة البصرية 82 (العضة العميقة: غرز أم بزوغ؟) · الخريطة البصرية 83 (تسوية منحنى سبي)

حالة الأسبوع

متقدم

فتاة، 15 سنة. التغطية العمودية 6 mm. ظهور القاطع العلوي في الراحة زائد، وتظهر اللثة عند الابتسام. FMA 22°. منحنى سبي السفلي عميق.

السؤال: كيف تفتح العضة العميقة؟

التعليق: لأن ظهور القاطع العلوي زائد، يكون غرز القواطع العلوية هو الخيار الأول. ولتسوية منحنى سبي يمكن التخطيط أيضًا لغرز القواطع السفلية و/أو بزوغ الأسنان الخلفية؛ والنمط القريب من ناقص التباعد يتحمل البزوغ الخلفي بشكل أفضل.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما المعياران المستخدمان في اتخاذ القرار؟
2. ما الطريقتان لتسوية منحنى سبي؟
3. ماذا يُخطَّط بعد علاج العضة العميقة لمنع الانتكاس؟

إجابات مختصرة: 1. ظهور القاطع العلوي في الراحة والابتسام، والنمط العمودي. **2.** غرز القواطع وبزوغ الضواحك (أو الجمع بينهما). **3.** ميلان مناسب للقواطع وتماس قاطعي، وخطة تثبيت.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 35

الوحدة 06

النمط المفرط التباعد والنمط الناقص التباعد

هدف الأسبوع	أن تعدّد الميكانيكا التي تُتجنَّب والتي تُفضَّل حسب النمط العمودي.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 84 (النمط المفرط التباعد) · الخريطة البصرية 85 (النمط الناقص التباعد) · الخريطة البصرية 42 (النمط العمودي: FMA وSN-GoMe)

حالة الأسبوع

متقدم

صبي، 14 سنة. SN-GoMe 40°، FMA 35°. وجه سفلي طويل، وعدم كفاية الشفتين. صنف ثانٍ بنصف وحدة، وميل إلى العضة المفتوحة.

السؤال: أي ميكانيكا تتجنبها في التخطيط؟ وأي الخيارات تبرز؟

التعليق: نمط مفرط التباعد: تُتجنَّب الميكانيكا التي تسبب بزوغ الأرحاء (مطاطات الصنف الثاني طويلة المدى، والتوسيع غير المضبوط). يصبح الضبط العمودي أولوية؛ وتُقيَّم خيارات مثل الغرز الخلفي بالغرسات المصغّرة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ميكانيكيتين تُتجنَّبان لدى المريض المفرط التباعد.
2. ما تأثير النمط الناقص التباعد في علاج العضة العميقة؟
3. ما المعايير الكلاسيكية لـ FMA وSN-GoMe؟

إجابات مختصرة: 1. الميكانيكا التي تسبب بزوغ الأرحاء: مطاطات الصنف الثاني طويلة المدى، والبزوغ الخلفي غير المضبوط. **2.** يتحمل البزوغ الخلفي بشكل أفضل، لكن الميل إلى العضة العميقة والانتكاس أكبر. **3.** FMA نحو 25°، وSN-GoMe نحو 32°.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 36

الوحدة 06

العضة المعكوسة الخلفية والعضة المقصّية

هدف الأسبوع	أن تميّز العضة المعكوسة السنية في سن واحد عن الضيق العرضي الهيكلي.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 6 (العضة المعكوسة) · الخريطة البصرية 86 (العضة المعكوسة الخلفية: تعويض أم توسيع؟) · الخريطة البصرية 88 (العضة المقصّية)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 24 سنة. الرحى الأولى العلوية اليسرى وحدها في عضة معكوسة. عرض القوس العلوي كافٍ سريريًا، والسن نفسه مائل نحو الحنكي.

السؤال: هل هذه العضة المعكوسة سنية أم هيكلية؟ وكيف تصحّحها؟

التعليق: سنية (موضعية). عرض القوس العلوي كافٍ، وسن واحد مائل نحو الحنكي. تُصحَّح بميكانيكا موضعية (مثل الحركة الدهليزية بالسلك القوسي أو المطاط المتصالب)؛ ولا حاجة إلى RME. يُراقَب تأثير البزوغ الناتج عن المطاط المتصالب.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. كيف تميّز العضة المعكوسة الخلفية السنية من الهيكلية؟
2. ما العضة المقصّية (scissor bite)؟
3. ما التأثير الجانبي النموذجي للمطاط المتصالب؟

إجابات مختصرة: 1. ميلان الأسنان وعرض القوس: في الهيكلية يكون العظم القاعدي للفك العلوي ضيقًا، والأسنان غالبًا مائلة نحو الدهليزي تعويضًا. **2.** إطباق الأسنان الخلفية العلوية بالكامل في الجهة الدهليزية للأسنان السفلية. **3.** بزوغ زائد للأسنان.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 37

الوحدة 06

العضة المعكوسة الأمامية والانزلاق الوظيفي

هدف الأسبوع	أن تقيّم في العضة المعكوسة الأمامية العلاقة بين المسافة والتغطية العمودية والانزلاق معًا.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 87 (العضة المعكوسة الأمامية) · الخريطة البصرية 89 (الانزلاق الوظيفي)

حالة الأسبوع

متوسط

رجل، 26 سنة. القاطع الجانبي العلوي الأيمن وحده في عضة معكوسة. المسافة المتاحة للقاطع الجانبي في القوس ناقصة بنحو 2 mm. التغطية العمودية طبيعية.

السؤال: كيف تبني تسلسل التصحيح؟

التعليق: تُفتح المسافة للقاطع الجانبي أولًا، ثم يُحرَّك القاطع نحو الشفوي. أثناء الحركة يمكن التفكير في رافعات عضة مؤقتة لإزالة العائق الإطباقي. وبعد التصحيح تساعد التغطية العمودية الطبيعية على حفظ النتيجة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. في العضة المعكوسة الأمامية، إلامَ تنظر أولًا؟
2. لماذا يُحَل نقص المسافة أولًا؟
3. ما تأثير التغطية العمودية في النتيجة؟

إجابات مختصرة: 1. هل السن مشكلة سنية أم جزء من صورة هيكلية، وإلى الفرق CR-CO. **2.** دون مسافة لا يمكن نقل السن نحو الشفوي؛ وإن أُجبر دفع الأسنان المجاورة. **3.** التغطية العمودية الكافية تساعد على إبقاء القاطع المصحَّح في مكانه.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 38

الوحدة 06

الابتسامة اللثوية ونضج الدروز وحدود التوسيع

هدف الأسبوع	أن تشرح لدى البالغ ذي الضيق العرضي الخيارات مع مراعاة الحدود اللثوية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 90 (الابتسامة اللثوية) · الخريطة البصرية 91 (نضج الدروز والعمر) · الخريطة البصرية 92 (حدود اللثة والعظم في التوسيع)

حالة الأسبوع

متقدم

امرأة، 18 سنة. عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب، وضيق عرضي هيكلي. نمط لثوي رقيق، والعظم الدهليزي يبدو رقيقًا. الضواحك مائلة نحو الدهليزي أصلًا.

السؤال: هل التوسيع السني وحده مناسب؟ وأي الخيارات تقيّم؟

التعليق: التوسيع السني محفوف بالخطر: في النمط الرقيق ومع أسنان مائلة نحو الدهليزي أصلًا يزداد خطر انحسار اللثة وفقدان العظم. يُقيَّم التوسيع الهيكلي المدعوم بالغرسات المصغّرة أو التوسيع بمساعدة جراحية؛ ويُؤخذ رأي أخصائي اللثة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما خطر التوسيع في النمط اللثوي الرقيق؟
2. لماذا يهم نضج الدروز؟
3. عدّد أربعة أسباب للابتسامة اللثوية.

إجابات مختصرة: 1. انحسار اللثة وفقدان العظم الدهليزي. **2.** يحدد إمكانية التوسيع الهيكلي واختيار الطريقة. **3.** زيادة عمودية في الفك العلوي، وبزوغ زائد سني سنخي، وشفة علوية قصيرة أو مفرطة النشاط، وبزوغ منفعل.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 07 · الأسابيع 39–43

الميكانيكا المساعدة

يضم هذا القسم 5 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 07 في دليل طبيب التقويم.

الأسبوع 39

إغلاق المسافات: السلسلة المطاطية والانزلاق والعروات

الوحدة 07

هدف الأسبوع	أن تلاحظ أثناء إغلاق المسافات فقدان العزم والتغطية العمودية وتصحّح السبب.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 93 (إغلاق المسافات بالسلسلة المطاطية) · الخريطة البصرية 94 (ميكانيكا الانزلاق) · الخريطة البصرية 95 (ميكانيكا العروات (Loop))

حالة الأسبوع

متوسط

حالة مع قلع أربعة ضواحك، في مرحلة إغلاق المسافات. تزداد التغطية العمودية في القواطع، وتستقيم القواطع العلوية (فقدان العزم). تُستخدم سلسلة مطاطية بقوة عالية، ومقاس السلك صغير.

السؤال: ما سبب المشكلة؟ وماذا تغيّر؟

التعليق: سلك غير كافي الصلابة مع قوة زائدة: تميل القواطع للخلف دون ضبط ويتشوه القوس. يُتأكَّد من اكتمال التسوية، ويُنتقل إلى سلك فولاذي مستطيل يملأ الشق بشكل أفضل، وتُخفَّض القوة ويُضبط العزم.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الفرق الأساسي بين ميكانيكا الانزلاق وميكانيكا العروات؟
2. عدّد موجودتين تدلان على فقدان العزم.
3. ما الشرطان قبل البدء بإغلاق المسافات؟

إجابات مختصرة: 1. في الانزلاق تنزلق الحاصرة على السلك (يوجد احتكاك)؛ وفي العروات تأتي القوة والعزم من الشكل الهندسي لثني السلك. **2.** استقامة القواطع، وازدياد عمق التغطية العمودية، وإمالة الأنياب والضواحك. **3.** اكتمال التسوية، وسلك عمل مستطيل مناسب.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 40

ضبط العزم والدوران

الوحدة 07

هدف الأسبوع	أن تشرح لماذا يُفقد الدوران والعزم وكيف يُحافظ عليهما.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 96 (ضبط العزم) · الخريطة البصرية 97 (تصحيح الدوران)

حالة الأسبوع

متوسط

فتاة، 15 سنة. كان القاطع الجانبي العلوي الأيمن في البداية مدوَّرًا بشكل واضح. اكتمل التصحيح، وتسأل الأسرة: «هل سيعود؟».

السؤال: ماذا يُخطَّط لتقليل انتكاس الدوران؟

التعليق: يُصحَّح الدوران في مرحلة مبكرة من العلاج، مع تصحيح زائد خفيف عند الحاجة، ويُحافظ على هذا الوضع حتى الإنهاء. وفي التثبيت يُفكَّر في مثبِّت لساني ثابت. وفي حالات مختارة يمكن مناقشة خيار قطع الألياف فوق العرفية (fiberotomy).

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما السبب الأساسي لانتكاس الدوران؟
2. ما الذي يؤثر في تعبير العزم؟
3. لماذا يُجرى تصحيح الدوران مبكرًا؟

إجابات مختصرة: 1. بطء إعادة تنظيم الألياف اللثوية فوق العرفية. **2.** الفراغ بين السلك والشق، ومقاس السلك ومادته، وموضع الحاصرة. **3.** بقاء السن مدة أطول في وضعه الجديد يسهم في الثبات.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 41

سحب السن المنطمر

الوحدة 07

هدف الأسبوع	أن تعدّد في سحب الناب المنطمر التحضيرات واتجاه القوة وعلامات الإنذار.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 98 (سحب السن المنطمر)

حالة الأسبوع

متقدم

صبي، 13 سنة. الناب العلوي الأيسر منطمر في الجهة الحنكية. توجد مسافة للناب في القوس. حُدِّد الموضع بتصوير إضافي، ولا يوجد امتصاص في الجذور المجاورة.

السؤال: ماذا تخطط قبل السحب وأثناءه؟

التعليق: تُحفظ المسافة وتُجهَّز وحدة ارتكاز صلبة. بعد الكشف الجراحي ولصق الملحق، يُسحب السن بقوة خفيفة، بحيث يكون اتجاه القوة بعيدًا عن الجذور المجاورة. ويُتابَع التقدم بمراجعة سريرية وشعاعية منتظمة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة تحضيرات قبل السحب.
2. لماذا يهم اتجاه القوة؟
3. أي موجودات توحي باشتباه التحام السن بالعظم؟

إجابات مختصرة: 1. مسافة كافية، وارتكاز صلب (سلك مستطيل أو دعم إضافي)، وتحديد دقيق للموضع ثلاثي الأبعاد، وخطة مشتركة مع الجرّاح. **2.** إذا اتجهت القوة نحو الجذور المجاورة يزداد خطر امتصاص الجذور. **3.** غياب الحركة مدة طويلة وغرز أسنان الارتكاز؛ والتفاصيل في الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 42

تقويم الرحى، والقوس اللساني، Quad Helix، وجهاز Pendulum

الوحدة 07

هدف الأسبوع	أن تقارن في جدول بين استطبابات الأجهزة المساعدة وتأثيراتها الجانبية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 99 (تقويم الرحى المائلة) · الخريطة البصرية 100 (القوس اللساني Quad Helix) · الخريطة البصرية 101 (جهاز Pendulum)

حالة الأسبوع

متوسط

رجل، 45 سنة. الرحى الأولى السفلية اليسرى مفقودة منذ مدة طويلة. الرحى الثانية السفلية اليسرى مائلة نحو الأنسي. يُخطَّط لفتح مسافة لزرعة.

السؤال: أي ميكانيكا يُفكَّر فيها؟ وأي تأثير جانبي تراقب؟

التعليق: بتقويم الرحى (uprighting) يمكن فتح مكان الزرعة وقد تتحسن الحالة اللثوية على سطح الجذر البعيد. أثناء التقويم يُراقَب بزوغ الرحى والتماسات الإطباقية. ويُحدَّد الهدف المشترك مع طبيب الزرعات والحالة اللثوية منذ البداية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما التأثير الجانبي النموذجي لتقويم الرحى؟
2. متى يُستخدم Quad Helix؟
3. كيف يظهر فقدان الارتكاز في جهاز Pendulum؟

إجابات مختصرة: 1. بزوغ الرحى وتماس إطباقي مبكر. **2.** عند الحاجة إلى توسيع سني سنخي خفيف إلى متوسط في القوس العلوي وإلغاء دوران الأرحاء. **3.** تقدّم الضواحك والقواطع نحو الأنسي، وميلان القواطع للأمام؛ وإمالة بعيدة في الأرحاء.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 43

الوحدة 07

البزوغ القسري، وأقواس الغرز، وأنواع المطاط

هدف الأسبوع	أن تشرح استطباب البزوغ التقويمي والتأثيرات الجانبية لأقواس الغرز.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 102 (ميكانيكا البزوغ القسري) · الخريطة البصرية 103 (أقواس الغرز) · الخريطة البصرية 104 (أنواع المطاط وقواها)

حالة الأسبوع

متقدم

امرأة، 30 سنة. كسر في تاج القاطع المركزي العلوي الأيمن يمتد تحت اللثة. طول الجذر كافٍ، وأُجري علاج للجذور. يريد طبيب التعويضات حدًّا سليمًا للترميم.

السؤال: كيف يسهم التقويم؟ وإلامَ يُنتبه؟

التعليق: بالبزوغ التقويمي (البزوغ القسري) يمكن رفع حدّ الكسر فوق اللثة. يُحدَّد المقدار المستهدف مع طبيب التعويضات، وتُراعى نسبة التاج إلى الجذر، وتُخطَّط مدة تثبيت في الوضع الجديد؛ ويُضاف تعديل لثوي عند الحاجة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الاستطباب النموذجي للبزوغ التقويمي؟
2. ما التأثيران الجانبيان لقوس الغرز؟
3. ما المعياران عند اختيار المطاط؟

إجابات مختصرة: 1. كشف حدّ الترميم في كسر أو تسوس يمتد تحت اللثة. **2.** ميلان القواطع للأمام، وإمالة بعيدة/بزوغ في الأرحاء. **3.** القوة المطلوبة ومسافة تمدد المطاط؛ إضافة إلى التزام المريض.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 08 · الأسابيع 44–48

الإنهاء والثبات

يضم هذا القسم 5 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 08 في دليل طبيب التقويم.

الوحدة 08

الأسبوع 44

قائمة التحقق للإنهاء وإعادة وضع الحاصرات

هدف الأسبوع	أن تطبّق قائمة التحقق للإنهاء كاملة قبل نزع الحاصرات.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 08 · الإنهاء والثبات
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 105 (قائمة التحقق للإنهاء) · الخريطة البصرية 106 (إعادة وضع الحاصرة)

حالة الأسبوع

متوسط

الشهر 22 من العلاج. مستويات الحروف الحافية مختلفة في منطقتي الناب اليمنى واليسرى. في الصورة البانورامية جذر القاطع الجانبي العلوي الأيمن مائل نحو البعيد. يريد المريض نزع الحاصرات في أقرب وقت.

السؤال: ماذا تفعل قبل نزع الحاصرات؟

التعليق: تُطبَّق قائمة التحقق للإنهاء. ولفرق الحروف الحافية وميلان الجذر يُعاد وضع الحاصرات المعنية وتُخطَّط مرحلة إنهاء قصيرة. ويُشرح للمريض باختصار ووضوح لماذا هذه الخطوة ضرورية لجعل النتيجة دائمة.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد خمسة بنود من قائمة التحقق للإنهاء.
2. متى يجب إعادة وضع الحاصرة؟
3. لماذا يهم مستوى الحروف الحافية؟

إجابات مختصرة: 1. علاقة الرحى والناب، والبروز الأفقي والتغطية العمودية، والخطوط المتوسطة، والحروف الحافية، وتوازي الجذور، ونقاط التماس، ومستوى الإطباق، والعزم. **2.** أثناء التسوية أو قبل الإنهاء، بمجرد ملاحظة المشكلة؛ ولا يجب تأجيلها إلى النهاية. **3.** من أجل تماسات صحيحة وصحة لثوية وإطباق متوازن.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 45

توازي الجذور والخط المتوسط

الوحدة 08

هدف الأسبوع	أن تميّز سبب انحراف الخط المتوسط وتختار الميكانيكا الصحيحة في الإنهاء.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 08 · الإنهاء والثبات
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 107 (توازي الجذور) · الخريطة البصرية 108 (إنهاء الخط المتوسط) · الخريطة البصرية 10 (انحرافات الخط المتوسط)

حالة الأسبوع

متوسط

حالة مع قلع أربعة ضواحك، في مرحلة الإنهاء. الخط المتوسط العلوي متوافق مع الخط المتوسط للوجه. الخط المتوسط السفلي منحرف 2 mm نحو اليمين. لا يوجد عدم تناظر هيكلي.

السؤال: كيف تبحث عن السبب؟ وأي ميكانيكا يُفكَّر فيها؟

التعليق: ابحث عن السبب أولًا: إغلاق غير متناظر للمسافات، أو ازدحام أكبر في جانب واحد، أو انزلاق وظيفي. إذا لم يوجد عدم تناظر هيكلي يمكن التصحيح السني بميكانيكا غير متناظرة أو مطاطات غير متناظرة. ويُفحص توازي الجذور في الصورة البانورامية وسريريًا.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة أسباب لانحراف الخط المتوسط.
2. أيها يجب استبعاده أولًا؟
3. إلامَ تنتبه عند فحص توازي الجذور؟

إجابات مختصرة: 1. سني (ازدحام غير متناظر، سن مفقود)، وانزلاق وظيفي، وعدم تناظر هيكلي. **2.** الانزلاق الوظيفي وعدم التناظر الهيكلي. **3.** إلى احتمال التشوه في الصورة البانورامية؛ ويُقيَّم مع الفحص السريري والتصوير الإضافي عند الحاجة.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 46

الوحدة 08

الاستقرار الإطباقي (Settling) واختيار المثبِّت

هدف الأسبوع	أن تخطط في الإنهاء لتحسين التماسات الخلفية واختيار جهاز التثبيت المناسب للمريض.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 08 · الإنهاء والثبات
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 109 (الاستقرار الإطباقي (Settling)) · الخريطة البصرية 110 (اختيار جهاز التثبيت)

حالة الأسبوع

متوسط

صبي، 17 سنة. مرحلة الإنهاء. علاقات القواطع جيدة، لكن التماسات الخلفية ضعيفة في منطقة الضواحك. نظافة الفم متوسطة، والالتزام جيد.

السؤال: كيف تحسّن التماسات الخلفية؟ وعلى أي أساس تختار التثبيت؟

التعليق: للاستقرار الإطباقي (settling) يمكن استخدام سلك إنهاء أكثر مرونة أو مطاطات عمودية قصيرة المدى. يُختار التثبيت حسب نوع المشكلة الأولية وخطر الانتكاس ونظافة الفم والتزام المريض؛ والتفاصيل في الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الطريقتان المستخدمتان للاستقرار الإطباقي؟
2. عدّد ثلاثة معايير لاختيار التثبيت.
3. في أي مادة تجد تفاصيل التثبيت؟

إجابات مختصرة: 1. سلك إنهاء مرن أو مقطّع، ومطاطات عمودية قصيرة المدى. **2.** المشكلة الأولية، وخطر الانتكاس، ونظافة الفم، والالتزام، وتفضيل المريض. **3.** الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 47

المثبِّت اللساني الثابت وجهاز Hawley والمصفّفات الشفافة

الوحدة 08

هدف الأسبوع	أن تشرح للمريض مزايا خيارات التثبيت وعيوبها في دقيقتين.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 08 · الإنهاء والثبات
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 111 (المثبِّت اللساني الثابت) · الخريطة البصرية 112 (جهاز Hawley والمثبِّت الشفاف) · الخريطة البصرية 20 (التثبيت والانتكاس)

حالة الأسبوع

أساسي

فتاة، 16 سنة. كان لديها في البداية فلجة علوية ودوران في القواطع السفلية. نظافة الفم متوسطة. تحضر زيارات المتابعة بانتظام.

السؤال: أي تثبيت تقترح؟ وماذا تشرح للمريضة؟

التعليق: الفلجة والدوران يحملان خطر الانتكاس؛ يُوصى بمثبِّت لساني ثابت، مع جهاز متحرك للاستخدام الليلي عند الحاجة. يُشرح للمريضة أمر النظافة وزيارات المتابعة المنتظمة؛ ويُؤكَّد ضرورة ملاحظة أي انفصال في الرابط فورًا وإبلاغ العيادة به.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما استطبابان للمثبِّت اللساني الثابت؟
2. ما إحدى مزايا جهاز Hawley؟
3. ما أحد عيوب المثبِّت الشفاف؟

إجابات مختصرة: 1. فلجة أو دوران واضح في البداية، وازدحام القواطع السفلية. **2.** قابليته للتعديل وسماحه بالاستقرار الإطباقي. **3.** يعتمد على الالتزام وقد يبلى مع الوقت ويحتاج إلى تجديد.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 48

أسباب الانتكاس والمتابعة طويلة المدى

الوحدة 08

هدف الأسبوع	أن تحلل حالة منتكسة دون لوم وتناقش مع المريض خطة جديدة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 08 · الإنهاء والثبات
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 113 (أسباب الانتكاس) · الخريطة البصرية 114 (المتابعة طويلة المدى)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 21 سنة. بعد ثلاث سنوات من انتهاء العلاج عاد الازدحام إلى القواطع السفلية. تقول المريضة إنها توقفت عن الأجهزة المتحركة قبل سنة.

السؤال: ما الأسباب المحتملة للانتكاس؟ وماذا تفعل؟

التعليق: عدم الالتزام بالتثبيت، والتغيرات الفسيولوجية المستمرة مع العمر. يُعاد تقييم الحالة، وتُقارن سجلات البداية والنهاية. وفي الازدحام الخفيف تُناقَش مع المريضة معالجة محدودة تليها خطة تثبيت طويلة المدى.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. عدّد ثلاثة أسباب للانتكاس.
2. ماذا يُخطَّط في المتابعة طويلة المدى؟
3. كيف يُشرح التثبيت للمريض؟

إجابات مختصرة: 1. عدم الالتزام بالتثبيت، والنمو المستمر والتغير مع العمر، وتوتر الألياف اللثوية، ووظيفة العضلات، والإنهاء غير الكافي. **2.** زيارات متابعة على فترات محددة، وحالة جهاز التثبيت، والنظافة. **3.** كجزء من العلاج ومنذ البداية؛ بلغة بسيطة توضح أن الأسنان تميل إلى الحركة مدى الحياة.

☐ قرأت ☐ حللت الحالة ☐ أجبت عن الأسئلة الثلاثة ☐ علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 09 · الأسابيع 49–52

حالات سريرية مشروحة

يضم هذا القسم 4 أسابيع. قبل أن تبدأ، اقرأ صفحة مقدمة الوحدة 09 في دليل طبيب التقويم.

الوحدة 09

الأسبوع 49

حالة مشروحة: الازدحام لدى البالغ

هدف الأسبوع	أن تخطط حالة ازدحام لدى بالغ من البداية إلى النهاية، من قائمة المشكلات حتى التثبيت.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 115 (حالة: الازدحام لدى البالغ)

حالة الأسبوع

متوسط

امرأة، 32 سنة. صنف أول، ازدحام 5 mm في القواطع السفلية و2 mm في العلوية. المظهر الجانبي مستقيم. نمط لثوي رقيق، ونظافة الفم جيدة. الشكوى: «أسناني السفلية تزداد ازدحامًا».

السؤال: اكتب قائمة المشكلات والأهداف والخيارات الميكانيكية.

التعليق: المشكلة: ازدحام سفلي متوسط وعلوي خفيف، ونمط رقيق. الهدف: محاذاة القواطع دون تقديمها بإفراط مع حفظ الدعم اللثوي. الميكانيكا: يمكن التفكير في خطة دون قلع بالتقليم بين السني (IPR) وتشكيل محدود للقوس. التثبيت: مثبِّت لساني ثابت ومتابعة طويلة المدى.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. لماذا يُقيَّد ميلان القواطع للأمام إذا كان المظهر الجانبي مستقيمًا؟
2. أي حركة تنتبه لها في النمط الرقيق؟
3. لماذا يُخطَّط للتثبيت طويل المدى في هذه الحالة؟

إجابات مختصرة: 1. لتقديم القواطع حدّ من حيث المظهر الجانبي والدعم اللثوي. **2.** حركة القواطع نحو الشفوي والتوسيع. **3.** لدى البالغ يستمر ميل الازدحام إلى التقدم مع العمر.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 50

حالات مشروحة: الصنف الثاني في مرحلة النمو والصنف الثالث المبكر

الوحدة 09

هدف الأسبوع	أن تقارن حالتين متعاكستين في مرحلة النمو ببنية قائمة المشكلات نفسها.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 116 (حالة: الصنف الثاني القسم 1 في مرحلة النمو) · الخريطة البصرية 117 (حالة: الصنف الثالث المبكر)

حالة الأسبوع

متقدم

الحالة A: صبي، 11 سنة. صنف ثانٍ قسم 1، البروز الأفقي 8 mm، ANB 6°، FMA 25°، التزام جيد. الحالة B: فتاة، 8 سنوات. عضة معكوسة أمامية، SNA 78°، ANB −2°، لا تصل إلى حدّ لحدّ في العلاقة المركزية، وتاريخ صنف ثالث لدى الأب.

السؤال: اكتب لكل حالة قائمة المشكلات وقرار التوقيت.

التعليق: A: صنف ثانٍ هيكلي بسبب تراجع الفك السفلي، ونمط عمودي طبيعي، وقرب من طفرة النمو؛ يُفكَّر في علاج مرحلة النمو بجهاز وظيفي. B: صنف ثالث هيكلي يغلب فيه تراجع الفك العلوي، مع ميل عائلي؛ يُفكَّر في جذب أمامي مبكر، ويُشرح للأسرة احتمال الانتكاس والحاجة إلى علاج إضافي لاحقًا.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما معيار القرار المشترك بين الحالتين؟
2. ما الذي يُقال حتمًا للأسرة في الحالة B؟
3. أي تأثير جانبي يُراقَب في الحالة A؟

إجابات مختصرة: 1. أن مرحلة النمو فرصة للعلاج. **2.** أن الانتكاس ممكن مع النمو، وأن التمويه أو الجراحة قد يلزمان لاحقًا. **3.** ميلان القواطع السفلية للأمام.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الأسبوع 51

حالات مشروحة: العضة المفتوحة المرتبطة بالعادة وعدم التناظر

الوحدة 09

هدف الأسبوع	أن تميّز السبب أولًا في الحالات التي تجمع بين مشكلات عمودية وعرضية.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 118 (حالة: العضة المفتوحة المرتبطة بالعادة) · الخريطة البصرية 119 (حالة: عدم التناظر والخط المتوسط)

حالة الأسبوع

متقدم

الحالة A: فتاة، 10 سنوات. عضة مفتوحة أمامية 4 mm بسبب مصّ الإصبع، والفك العلوي ضيق، دون عضة معكوسة خلفية. الحالة B: صبي، 15 سنة. الخط المتوسط السفلي منحرف 3 mm نحو اليسار، ولا يتغير في العلاقة المركزية، والذقن منحرفة أيضًا نحو اليسار.

السؤال: في كل حالة، ماذا تميّز أولًا، وما الخطة؟

التعليق: A: عضة مفتوحة سنية مرتبطة بالعادة؛ تُترك العادة أولًا، ويُقيَّم الضيق العرضي، ويُخطَّط للتوسيع ولدعم وضع اللسان عند الحاجة. B: الانحراف الذي لا يتغير في العلاقة المركزية ويشمل الذقن يوحي بعدم تناظر هيكلي؛ يُقيَّم بتصوير إضافي ومتابعة النمو، وقد تلزم استشارة جراحية.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الموجودة التي توحي بأن انحراف الخط المتوسط هيكلي؟
2. ماذا يحدث إذا بدأت الميكانيكا قبل ترك العادة؟
3. لماذا يُتابَع النمو في حالة عدم التناظر؟

إجابات مختصرة: 1. عدم تصحّحه في العلاقة المركزية، ومرافقة الذقن للانحراف. **2.** يزداد خطر الانتكاس ويطول العلاج. **3.** قد يزداد عدم التناظر خلال فترة النمو؛ ويعتمد توقيت القرار على ذلك.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

الوحدة 09

حالة مشروحة: تحليل العلاج الذي طال

هدف الأسبوع	أن تحلل علاجًا طال بشكل منهجي وتضع خطة جديدة، وأن تُتم السنة.
اقرأ في دليل طبيب التقويم	الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة
الخرائط البصرية	الخريطة البصرية 120 (حالة: تحليل العلاج الذي طال)

حالة الأسبوع

متقدم

فتاة، 17 سنة. العلاج المخطَّط لـ20 شهرًا في شهره الثلاثين. لم تُغلق مسافات القلع بالكامل، وتقدمت الأرحاء نحو الأنسي أكثر من المتوقع، وفاتت زيارتان خلال الأشهر الستة الأخيرة. لم تُكتب خطة ارتكاز في البداية.

السؤال: رتّب أسباب طول العلاج واكتب الخطة الجديدة.

التعليق: الأسباب: غياب خطة الارتكاز وفقدان الارتكاز، وعدم انتظام الزيارات، وتخطي التقييمات المرحلية. الخطة الجديدة: إعادة التشخيص بسجلات حديثة، وإعادة كتابة المسافة المتبقية والهدف، والارتكاز بالغرسات المصغّرة عند الحاجة، وخطة واضحة للوقت والالتزام مع المريضة. علّم الأخطاء واحدًا واحدًا بالأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط.

التقييم الذاتي · 3 أسئلة

1. ما الخطوة الأولى في العلاج الذي طال؟
2. أي خطأ في التخطيط كان حاسمًا في هذه الحالة؟
3. أي أداة تسهّل هذا التحليل؟

إجابات مختصرة: 1. إعادة التشخيص بسجلات حديثة وإعادة كتابة الأهداف. **2.** عدم وضع خطة ارتكاز في البداية. **3.** الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط.

- [ ] قرأت
- [ ] حللت الحالة
- [ ] أجبت عن الأسئلة الثلاثة
- [ ] علّمت على ورقة المتابعة

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

هل أنهيت الأسابيع الـ52؟ عُد أولًا إلى الأسابيع التي بقيت فارغة في «ورقة متابعة التقدم الأسبوعي».

ثم افتح **«100 سؤال حالة مع الشرح»** وحلّ كل مجموعة مع قياس الوقت. وللأسابيع التي واجهت فيها صعوبة في القياسات السيفالومترية، أنجز التمارين العشرة في **«دفتر تمارين القياسات السيفالومترية»**.

عند بدء السنة الثانية، راجع جزء **الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة** في دليل طبيب التقويم و**الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط** مع حالاتك الخاصة.